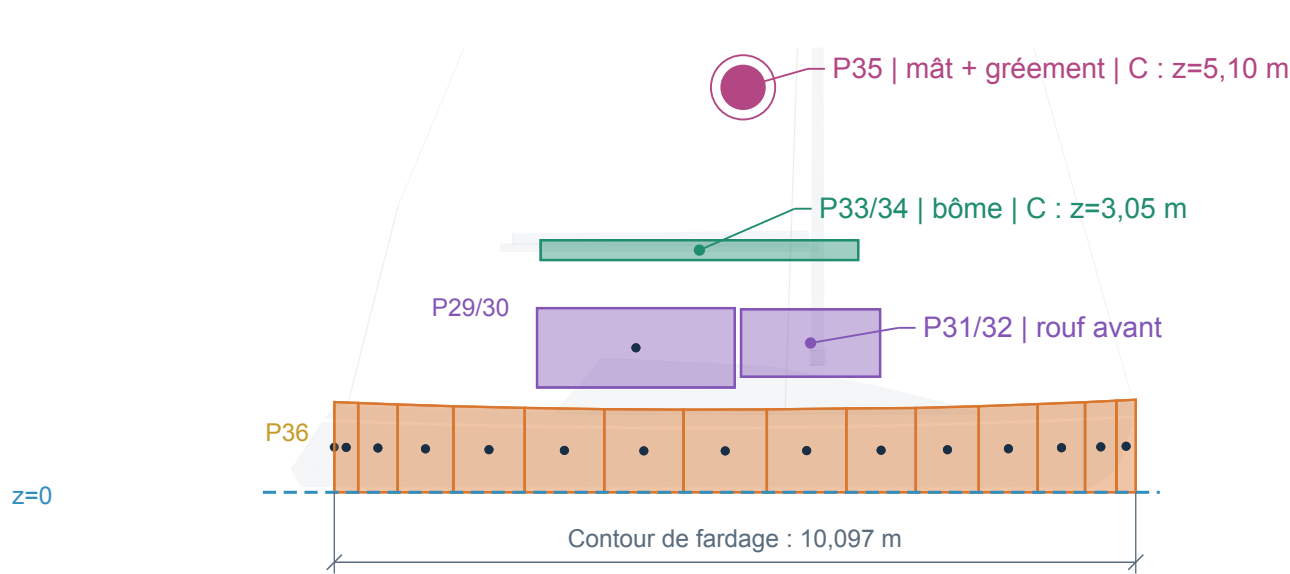


FARDAGE | Où le vent agit sur le bateau

36 éléments de calcul : aire A, centre C, normale n et coefficients. Les points noirs repèrent les centres.

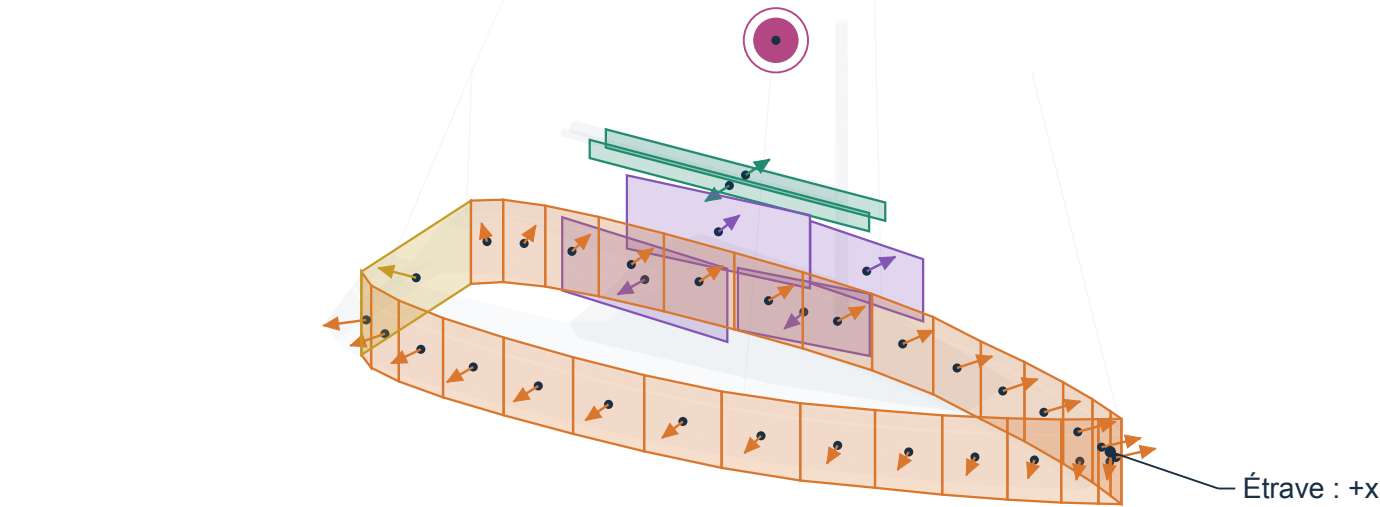
A. Élévation longitudinale (x,z)

Coupe de lecture au plan médian : les deux bords se superposent. Mât visuel tronqué à z=5,60 m.



B. Projection axonométrique

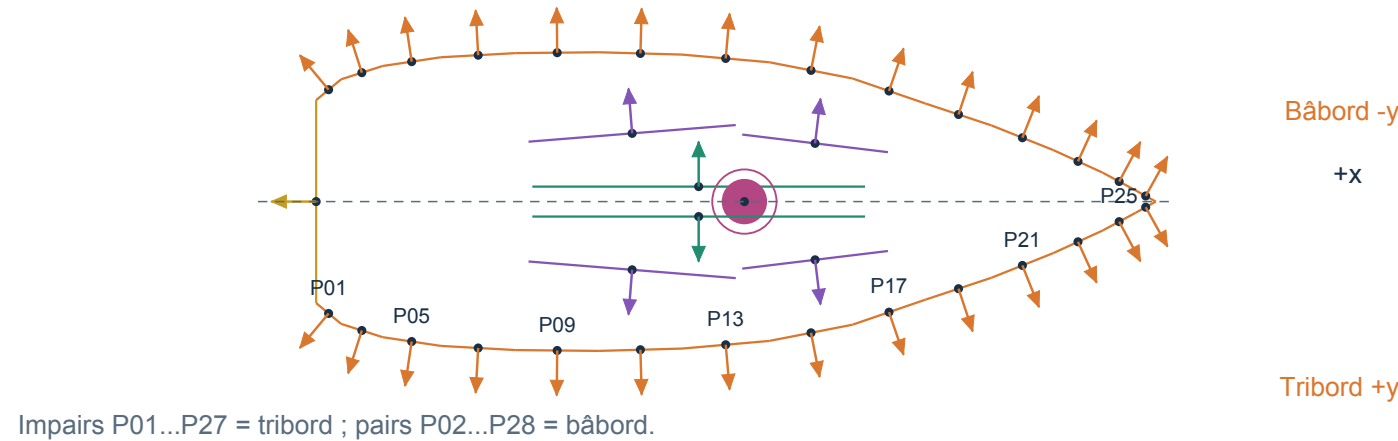
Surfaces colorées et centres ; silhouette grise = repère visuel, jamais une donnée de force.



Flèches = normales extérieures, de longueur graphique constante.

C. Plan horizontal (x,y)

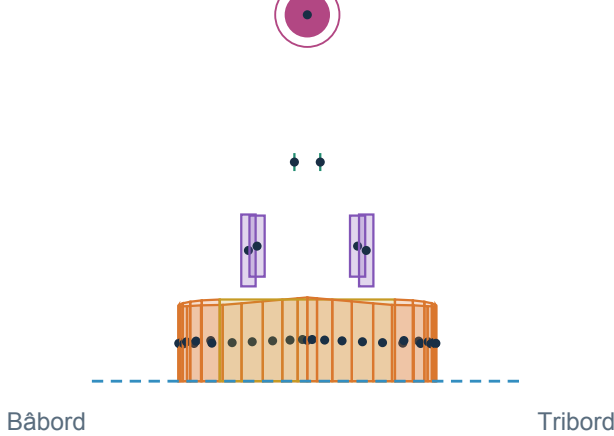
Chaque flanc est découpé en 14 panneaux. La normale suit la pente du contour.



Impairs P01...P27 = tribord ; pairs P02...P28 = bâbord.

D. Coupe transversale (y,z)

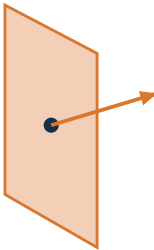
Projection des centres, sans effet de gîte.



E. Un panneau de flanc

Exemple : P21 = segment 10, tribord.

A = 0,878 m²
n = (0,370 ; 0,929)
C = (3,693 ; 0,767 ; 0,549) m



n est une direction ; elle ne donne pas la force.

28 FLANCS + 1 TABLEAU

Flancs : 22,732 m² au total.

Tableau : 2,774 m².

Contours calculés entre le rail
de fargue et la flottaison.

4 ROUF + 2 BÔME

Rouf : 8,000 m² ; bôme : 2,000 m².

Aires, centres et normales exacts.

Rectangles équivalents : le contour
local n'est pas fourni par le moteur.

1 MÂT + GRÉEMENT

Aire équivalente : 2,150 m².

Symbole au centre C, pas une coque.

Omnidirectionnel : sa normale stockée
n'est pas utilisée dans la loi.

COMMENT NAÎT LA FORCE

Vent apparent local = air - bateau.

Face au vent : pression normale.

Frottement selon la tangente.

Moment de lacet : $N = x \cdot Y - y \cdot X$.

Somme des aires : 37,656 m². Ce total additionne les deux faces ; il ne représente pas une aire projetée dans une direction de vent.

Repère commun : +x vers l'étrave, +y vers tribord, +z vers le haut. Le calcul est horizontal (avance, dérive, lacet) ; z règle l'exposition au vent.

FARDAGE | Catalogue des 36 panneaux

Valeurs du profil. Normales unitaires dans le plan horizontal ; angle mesuré de +x vers +y (tribord).

Code	Élément / identifiant moteur	A (m²)	Cx (m)	Cy (m)	Cz (m)	nx	ny	Angle	Loi
P01	Flanc 0 / tribord	0,442	-4,650	1,345	0,566	-0,640	0,768	129,8°	face au vent
P02	Flanc 0 / bâbord	0,442	-4,650	-1,345	0,566	-0,640	-0,768	-129,8°	face au vent
P03	Flanc 1 / tribord	0,586	-4,251	1,550	0,558	-0,305	0,952	107,7°	face au vent
P04	Flanc 1 / bâbord	0,586	-4,251	-1,550	0,558	-0,305	-0,952	-107,7°	face au vent
P05	Flanc 2 / tribord	0,775	-3,651	1,682	0,548	-0,148	0,989	98,5°	face au vent
P06	Flanc 2 / bâbord	0,775	-3,651	-1,682	0,548	-0,148	-0,989	-98,5°	face au vent
P07	Flanc 3 / tribord	0,968	-2,851	1,760	0,537	-0,055	0,998	93,2°	face au vent
P08	Flanc 3 / bâbord	0,968	-2,851	-1,760	0,537	-0,055	-0,998	-93,2°	face au vent
P09	Flanc 4 / tribord	1,055	-1,901	1,790	0,528	-0,010	1,000	90,6°	face au vent
P10	Flanc 4 / bâbord	1,055	-1,901	-1,790	0,528	-0,010	-1,000	-90,6°	face au vent
P11	Flanc 5 / tribord	1,044	-0,900	1,781	0,522	0,028	1,000	88,4°	face au vent
P12	Flanc 5 / bâbord	1,044	-0,900	-1,781	0,522	0,028	-1,000	-88,4°	face au vent
P13	Flanc 6 / tribord	1,099	0,125	1,721	0,521	0,087	0,996	85,0°	face au vent
P14	Flanc 6 / bâbord	1,099	0,125	-1,721	0,521	0,087	-0,996	-85,0°	face au vent
P15	Flanc 7 / tribord	1,070	1,151	1,577	0,525	0,191	0,982	79,0°	face au vent
P16	Flanc 7 / bâbord	1,070	1,151	-1,577	0,525	0,191	-0,982	-79,0°	face au vent
P17	Flanc 8 / tribord	0,982	2,089	1,329	0,530	0,325	0,946	71,1°	face au vent
P18	Flanc 8 / bâbord	0,982	2,089	-1,329	0,530	0,325	-0,946	-71,1°	face au vent
P19	Flanc 9 / tribord	0,896	2,925	1,047	0,537	0,315	0,949	71,7°	face au vent
P20	Flanc 9 / bâbord	0,896	2,925	-1,047	0,537	0,315	-0,949	-71,7°	face au vent
P21	Flanc 10 / tribord	0,878	3,693	0,767	0,549	0,370	0,929	68,3°	face au vent
P22	Flanc 10 / bâbord	0,878	3,693	-0,767	0,549	0,370	-0,929	-68,3°	face au vent
P23	Flanc 11 / tribord	0,735	4,362	0,484	0,562	0,416	0,909	65,4°	face au vent
P24	Flanc 11 / bâbord	0,735	4,362	-0,484	0,562	0,416	-0,909	-65,4°	face au vent
P25	Flanc 12 / tribord	0,515	4,857	0,241	0,572	0,474	0,881	61,7°	face au vent
P26	Flanc 12 / bâbord	0,515	4,857	-0,241	0,572	0,474	-0,881	-61,7°	face au vent
P27	Flanc 13 / tribord	0,322	5,176	0,067	0,580	0,486	0,874	60,9°	face au vent
P28	Flanc 13 / bâbord	0,322	5,176	-0,067	0,580	0,486	-0,874	-60,9°	face au vent
P29	Rouf arrière / tribord	2,500	-1,000	0,820	1,820	-0,080	0,997	94,6°	face au vent
P30	Rouf arrière / bâbord	2,500	-1,000	-0,820	1,820	-0,080	-0,997	-94,6°	face au vent
P31	Rouf avant / tribord	1,500	1,200	0,700	1,880	0,120	0,993	83,1°	face au vent
P32	Rouf avant / bâbord	1,500	1,200	-0,700	1,880	0,120	-0,993	-83,1°	face au vent
P33	Bôme / tribord	1,000	-0,200	0,180	3,050	0,000	1,000	90,0°	face au vent
P34	Bôme / bâbord	1,000	-0,200	-0,180	3,050	0,000	-1,000	-90,0°	face au vent
P35	Mât + gréement	2,150	0,350	0,000	5,100	0,000	1,000	sans objet	isotrope
P36	Tableau arrière	2,774	-4,800	0,000	0,569	-1,000	0,000	180,0°	face au vent

n = normale extérieure. Un panneau unilatéral agit si le vent apparent entre dans la face : Vapp·n < 0.
Pour rouf et bôme, le rectangle préserve exactement A, C et n ; ses proportions sont choisies pour lire le modèle.
Le mât + gréement utilise A=2,15 m² et C=(0,35 ; 0 ; 5,10) m ; aucune surface directionnelle n'est imposée.